24쪽 1번

매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

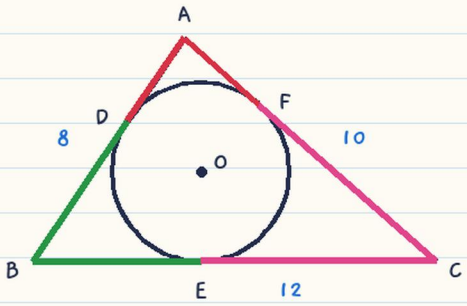
1. 원 O는 △ABC의 내접원이고 점 D, E, F는 접점이다.

$\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{CA} = 10$ 이고 $\overline{AD} = x$ 일 때, x의 값은?

필요한 개념

- 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 23쪽 개념 설명

그림



$\overline{AD} = \overline{AF} = x$

$\overline{BE} = \overline{BD} = 8 - x$

$\overline{CE} = \overline{CF} = 10 - x$

$\overline{BC} = \overline{BE} + \overline{EC}$

$12 = (8 - x) + (10 - x)$

$2x = 6 \rightarrow x = 3$

답 3